

Projektsteckbrief: Raumreservationssystem «RoomBook»

Database Development Projektarbeit | Name: Michael Gasser | Datum: 25.09.26

1. Thema

Ausgangslage: Ein Unternehmen mit mehreren Niederlassungen verwaltet seine Arbeits- und Meetingräume dezentral. Die Folgen sind Doppelbelegungen und fehlende Übersicht über die tatsächliche Raumnutzung.

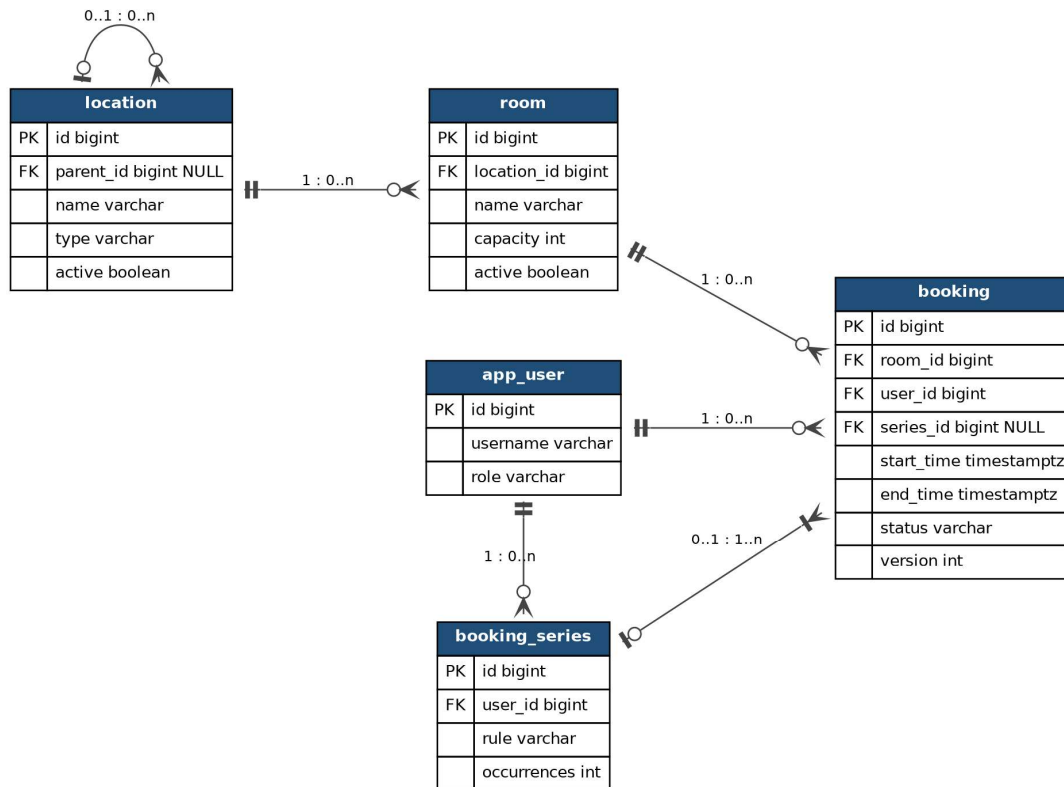
Nutzen: Mitarbeitende finden und buchen freie Räume selbstständig, Doppelbuchungen sind ausgeschlossen. Die Verwaltung erkennt anhand der Belegungsrate unter- und überlastete Räume als Grundlage für Flächenentscheide.

Abgrenzung: Reine REST-API (Swagger UI). Gemockte Authentifizierung (Benutzer und Rolle per Request-Header). Keine Kalenderintegration, keine Benachrichtigungen, keine Equipment-Verwaltung und keine Kostenverrechnung.

2. Fachliche Anforderungen

Nr.	Anforderung	Überprüfbares Ergebnis / Geschäftsregel
A1	Standorthierarchie verwalten	Administratoren erfassen, ändern und deaktivieren Gruppierungen (Niederlassung → Gebäude → Stockwerk). Jede Gruppierung hat höchstens einen Elternknoten; Zyklen sind unzulässig.
A2	Räume verwalten	Administratoren erfassen, ändern und deaktivieren Räume. Ein Raum gehört zu genau einer Gruppierung, der Name ist pro Gruppierung eindeutig, die Kapazität ist > 0. Deaktivierte Räume sind nicht buchbar.
A3	Freie Räume suchen	Die Suche nach Zeitraum, Mindestkapazität und optional einer Gruppierung (inkl. untergeordneter Ebenen) liefert nur aktive Räume ohne überschneidende aktive Buchung.
A4	Buchung / Serienbuchung erfassen	Ein Benutzer bucht einen Raum einmalig oder wöchentlich (max. 12 Termine). Es gilt: Beginn < Ende, kein Beginn in der Vergangenheit, keine Überschneidung mit einer aktiven Buchung desselben Raums. Eine Serie wird nur vollständig oder gar nicht angelegt.
A5	Buchung ändern / stornieren	Nur der Buchende oder ein Administrator darf ändern oder stornieren, sonst HTTP 403. Stornieren setzt den Status CANCELLED (keine physische Löschung). Gleichzeitige Änderungen werden als Konflikt erkannt (HTTP 409).
A6	Buchungen einsehen	Buchungen lassen sich nach Raum, Benutzer, Gruppierung, Zeitraum und Status filtern, werden stabil sortiert (Beginn, ID) und seitenweise geliefert.
A7	Belegungsrate auswerten	Belegungsrate pro Raum bzw. Gruppierung für einen Zeitraum = gebuchte Stunden innerhalb der Geschäftszeiten (Mo–Fr, 07:00–18:00) / verfügbare Geschäftsstunden. Es zählen nur nicht stornierte Buchungen, gekappt auf die Geschäftszeit.

3. Modellskizze



Zentrale Datenbankregeln: Exclusion-Constraint gegen überlappende aktive Buchungen pro Raum (tstzrange, btree_gist); CHECK (start_time < end_time); CHECK (capacity > 0); UNIQUE (location_id, name). Die Gruppierungsebenen sind als selbstreferenzierende Hierarchie modelliert, damit die Anzahl Ebenen nicht fest vorgegeben ist.

4. Kritische Geschäftsoperation

Atomarität: Beim Erfassen einer Serienbuchung werden ein booking_series-Datensatz und alle zugehörigen booking-Termine in einer Transaktion geschrieben. Verletzt ein Termin die Überschneidungsregel, werden die Serie und alle bereits geschriebenen Termine zurückgenommen.

Konflikte bei gleichzeitiger Bearbeitung:

- Zwei Benutzer buchen gleichzeitig denselben Raum für überlappende Zeiten; beide sehen ihn vorher als frei. Das Exclusion-Constraint lässt nur eine Buchung zu, die zweite erhält HTTP 409 mit verständlicher Meldung.
- Ein Benutzer und ein Administrator ändern gleichzeitig dieselbe Buchung. Optimistic Locking über version erkennt die veraltete Änderung und weist sie mit HTTP 409 ab.

5. Vorgesehene Auswertungen

- Wie hoch ist die Belegungsrate pro Raum und pro Gruppierung in einem gewählten Zeitraum?
- Welche Räume sind am stärksten bzw. am schwächsten ausgelastet (Ranking)?
- An welchen Wochentagen bzw. zu welchen Tageszeiten ist die Nachfrage am höchsten?
- Wie hoch ist der Anteil stornierter Buchungen pro Gruppierung?